北京邮电大学 2007 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 18 分)

(*a*)$1/t$	(*b*)离散的载频分量	(*c*)*COSTAS* 环提取载
(*d*)大	(*e*)会引起码间干扰	(*f*)相干解调器
(*g*)5*k*	(*h*)*BCH*	(*i*)同步码分多址系统的地址码
(*j*)连续谱	(*k*)是	(*l*)平坦性衰落
(*m*)大于零	(*n*)*Z* 变换	(*o*)不是 *Mp* 的移位序列
(*p*)频率选择性衰落	(*q*)恒为零	(*r*)20*k*
(*s*)希尔伯特变换	(*t*)时分多址系统的地址码	(*u*)拉氏变换
(*v*)40*k*	(*w*)小	(*x*)卷积码
(*y*)不会引起码间干扰	(*z*)窄带滤波提取载波	(*A*)$1/(\pi t)$
(*B*)包络检波器	(*D*)10*k*	(*E*)交织
(*F*)不是	(*G*)瑞利衰落	(*H*)维特比
(*J*)仍是 *Mp* 的移位序列	(*M*)3*k*	(*N*)80*k*
(*Q*)阴影衰落	(*R*)离散余弦变换	(*T*)哈夫曼

◎在时间域，若复信号的虚部是其实部的__1__，则它是解析信号；在频率域，若复信号的傅立叶变换在 $\omega<0$ 处__2__，则它是解析信号。

◎一个 $-90°$ 相移网络的 $H(f)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\begin{cases}-je^{-af} & f>0\\ je^{af} & f<0\end{cases}$，其冲激响应为__3__。

◎在模拟广播电视中，一个离散的大载波随同视频信号的残留边带调幅信号一起传输，其广播接收机用__4__解调视频信号。

◎对一模拟基带信号进行 *A* 律 13 折线 *PCM* 编码，*QPSK* 调制，经带通信道传输，带通信道带宽为 120*kHz*，整个系统的等效低通传输函数的升余弦滚降因子 $\alpha=0.5$。若系统不存在码间干扰，则该模拟基带信号的最高频率为__5__*Hz*。该带通传输系统的符号速率为__6__波特。

◎在数字基带传输系统中，系统的传递函数是 $\alpha=1$ 的升余弦特性，截止频率为 100*Hz*。若系统传输 4*PAM* 信号的符号速率为 200 波特，则收端抽样时刻的抽样值__7__。

◎*OOK* 信号的功率谱中有__8__，使得接收端的相干解调器可用__9__。

◎当给定平均比特能量 E_b 时，16*PSK* 信号空间的相邻信号矢量之间的最小欧氏距离比 16*QAM* 的__10__。在相同的 E_b/N_0 条件下，16*PSK* 的误符率比 16*QAM* 的__11__。

◎设多径传播随参信道的时延扩展为 $\sigma_\tau=1$ 秒，通过信道传输的信号带宽 $W=6Hz$，则该信号经随参信

道传输会受到 **12** 。

◎在 ***CDMA*** 移动通信中，对抗衰落信道引起的突发差错的措施之一是采用 **13** 。

◎码组 $\{000,010,101,111\}$ **14** 循环码。

◎对于卷积码的译码可用 **15** 算法来实现最大似然译码。

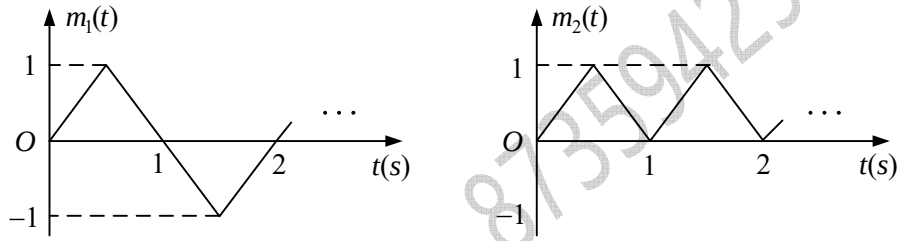
◎正交码的重要应用之一是用作 **16** 。

◎一个 ***m*** 序列 M_p 与其移位序列 M_r 模 **2** 加后得到的 M_s **17** 。

◎假设某系统将模拟基带信号 $x(t)$ 经模数变换后转换为数字信号，采样率为 **33** 千样值/秒，每样值用 **10** 比特表示。假设该数字信号经压缩编码后经一限带、限功率的高斯噪声信道传输，信道中的信噪比是 **33.1*dB***。另据统计，该信源的 $H_\infty(x)/H_0(x)=0.1$，则对该数字信号压缩后再传输时，理论上需要的最小信道带宽是 **18** ***Hz***。

二、(14 分)

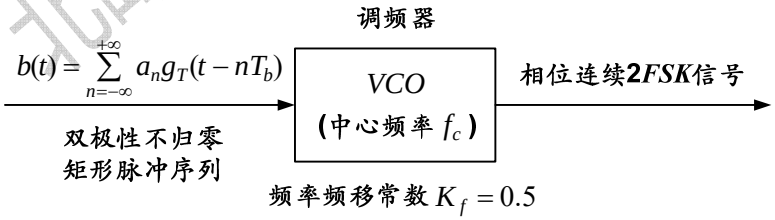
1、将下图所示的两个消息信号 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 分别对正弦载波 $c(t)=A\sin 2\pi f_c t$ 进行双边带调幅。



(1)若载波 $f_c=4Hz$，请分别画出已调信号的波形图；

(2)针对这两种不同的情况，请分别说明都有哪些解调方法。如果需要相干解调，请说明获取相干载波的方法。

2、利用下图所示的调频器产生相位连续的 2*FSK* 信号。



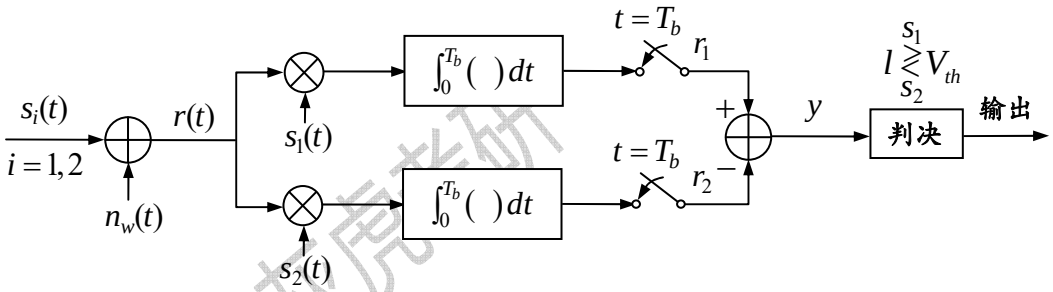
(1)写出该调频器的频率表达式；

(2)写出该相位连续 2*FSK* 信号的表达式；

(3)写出该相位连续 2*FSK* 信号的复包络表达式。

三、(14 分)两个出现概率相等的消息采用如下信号发送：

$$s_1(t)=\begin{cases}At/T_b & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases},\quad s_2(t)=\begin{cases}A(1-t/T_b) & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}$$



其中 T_b 为比特间隔。信号在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，其最佳接收框图如上图所示。

(1)求平均比特能量 E_b **(**用 ***A*** 及 T_b 表示**)**及两信号之间的归一化互相关系数 ρ；

(2)求出在发送 $s_1(t)$ 条件下，***y*** 的均值 $E[y|s_1]$ 及方差 $D[y|s_1]$；

(3)求出最佳判决门限值；

(4)详细推导出此最佳接收在发送 $s_1(t)$ 时误判为 $s_2(t)$ 的差错概率计算公式**(**用 ***A***、T_b 及 N_0 表示**)**。

四、(14 分)一 ***PAM*** 信号表示式为 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_T(t-nT_b)$，其中 $a_n=b_n-b_{n-2}$ **(**算术加**)**，二进制信息序列 $\{b_n\}$ 等概取值于**+1** 或**−1**，$\{b_n\}$ 的各符号之间统计独立。

(1)求序列 $\{a_n\}$ 的自相关函数 $R_a(m)$；

(2)求序列 $\{a_n\}$ 的功率谱密度 $P_a(f)$；

(3)若 $g_T(t)$ 的傅里叶变换 $G_T(f)=\begin{cases}e^{-j2\pi fT_b} & |f|\le 1/2T_b\\ 0 & else\end{cases}$，请求出 $s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)$。

五、(14 分)一矩形射频脉冲 $x(t)=\begin{cases}A\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$，输入线性带通滤波器，其冲激响应为 $h(t)$，$h(t)=x(T-t)$。假设载频 f_c 是 $1/T$ 的整倍数，为 $f_c=4/T$。

(1)画出 $h(t)$ 的波形；

(2)写出此带通滤波器的传递函数 $H(f)$ 的表示式；

(3)画出带通滤波器的输出信号 $y(t)$ 的波形图；

(4)求出在 $t=T$ 时刻的 $y(t)$ 值 $y(T)$。

六、(14 分)

1、2*PSK* 信号波形表示式为：

$$s(t)=\begin{cases}s_1(t)=\sqrt{\dfrac{2E_b}{T_b}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T_b\\ s_2(t)=-\sqrt{\dfrac{2E_b}{T_b}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T_b\end{cases}$$

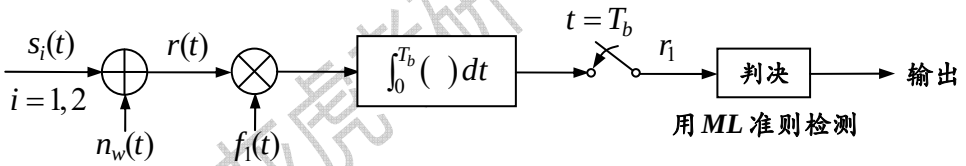
归一化正交基函数为 $f_1(t)=\sqrt{2/T_b}\cos 2\pi f_c t$，$0\le t\le T_b$。

(1)写出 **2*PSK*** 信号的矢量 s_1 及 s_2 表示式，并画出 **2*PSK*** 的信号空间图；

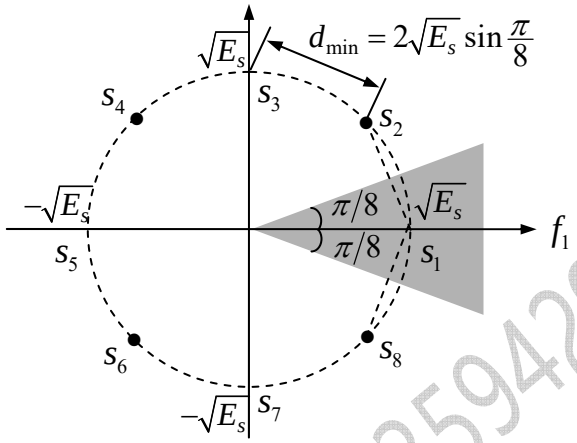
(2)写出 **2*PSK*** 两信号矢量之间的欧氏距离 d_{12}；

(3)写出 **2*PSK*** 信号的正交展开式；

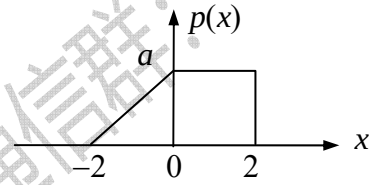
(4)2*PSK* 最佳接收框图如下图所示(先验等概)，噪声的双边功率谱密度为 $N_0/2$ 。请写出 $E[r_1|s_1]$、$D[r_1|s_1]$、$p[r_1|s_1]$ 表示式，最后写出 $P[e|s_1]$ 表示式(用 $d_{\min}$ 及 N_0 表示)。



2、*8PSK* 的信号空间图如下图所示。当先验等概、E_s/N_0 足够大时，请推导出 *8PSK* 的平均误符率计算公式近似为 $P_s \approx erfc\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}\sin^2\frac{\pi}{8}}\right)$。(提示：$E_s/N_0$ 足够大时，只需考虑发送 s_1 而错判为 s_2 或 s_8 的情形。)



七、(14 分)模拟信号 $x(t)$ 的带宽为 12*kHz*，其任何时刻的幅度是一随机变量，幅度的概率密度函数如下图所示。希望通过均匀量化 *PCM* 系统传输此信号。



(1)求 *a* 值；

(2)求出 $x(t)$ 的功率；

(3)若采用 4 电平均匀量化的 *PCM* 系统，求量化信噪比 S_q/N_q (*dB*)；

(4)若第(3)小题中的 *PCM* 数据以二进制方式进行基带传输，所需的无码间干扰传输的最小传输带宽是多少？

八、(12 分)一个离散无记忆信源的字符集为 $\{-5,-3,-1,0,1,2,3\}$，相应的概率为：

$$\{0.08,\ 0.2,\ 0.15,\ 0.03,\ 0.12,\ 0.02,\ 0.4\}$$

(1)计算信源熵 $H(x)$；

(2)设计该信源的哈夫曼(*Huffman*)编码；

(3)求出此哈夫曼编码的平均码字长度 $\overline{R}$ 及编码效率 $\eta=\frac{H(x)}{\overline{R}}$；

(4)又假设对该离散信源根据下面的量化准则进行量化：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

$$\hat{x}=\begin{cases}-2 & x=-5,-3\\ 0 & x=-1,0,1\\ 2 & x=2,3\end{cases}$$

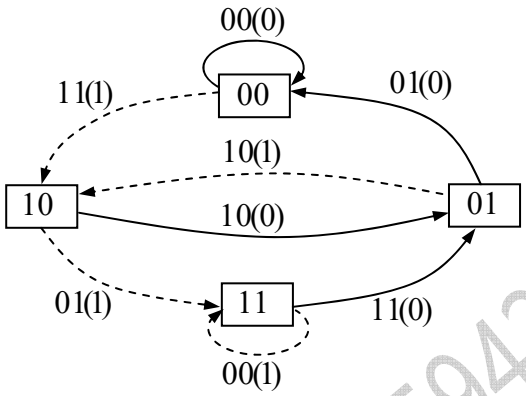
为实现 $\hat{x}$ 的完全重构，求所需的最小传输速率(单位为比特/符号)。

九、(12 分)某(7,4)循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x^2+1$。

(1)求其系统码形式的生成矩阵；(约定系统位在左)

(2)请问 $V(x)=x^6+x^5+x^3+x+1$ 是该循环码的码字多项式么？说明理由。

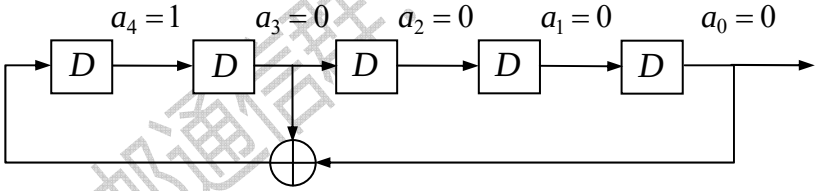
十、(12 分)下图是某二进制卷积码的部分状态图(约定状态向量从左到右表示时间从近到远)：



(1)画出完整的状态图；

(2)画出编码器的示意图，并请写出生成多项式。

十一、(12 分)下图是一个线性反馈移位寄存器序列发生器的逻辑框图，初始状态已标于图中。



(1)写出其特征多项式 $f(x)$；

(2)写出其周期 p；

(3)写出该序列的一个周期 $\{a_0,a_1,\cdots,a_{p-1}\}$；

(4)若 $c(t)$ 是此序列所对应的双极性 NRZ 波形(0 映射为+1 伏，1 映射为−1 伏)，请利用该序列的性质推导出 $R(m)=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}c(t)c(t-mT_c)dt$，$m=0,1,2,\cdots p$。$T_c$ 是码片宽度。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

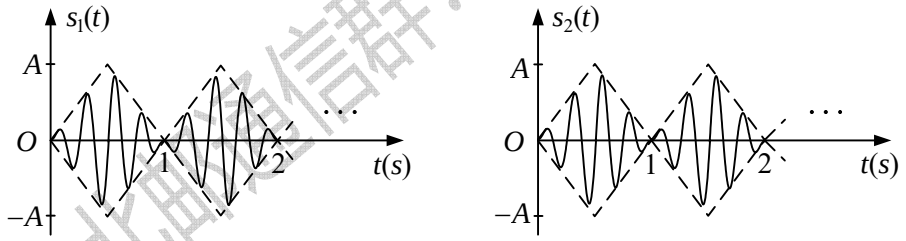
一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
s	*q*	*A*	*B*	*D*	*N*	*e*	*b*	*z*	*w*	*d*	*p*	*E*	*F*	*H*	*i*	*J*	*M*

二、

1、解：

(1)已调信号的波形图如下：



(2) $s_1(t)$ 的包络为 $a_1(t)=A|m_1(t)|\neq Am_1(t)$，故 $s_1(t)$ 只能相干解调，恢复载波可用平方环或 ***COSTAS*** 环。$s_2(t)$ 的包络为 $a_2(t)=A|m_2(t)|=Am_2(t)$，故 $s_2(t)$ 可以用包络检波，也可以用相干解调。由于 $s_2(t)$ 包含离散的载波分量，所以恢复载波可用 ***NBF*** 或 ***PLL*** 提取。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

(1)频率表达式为：

$$f(t)=f_c+K_f b(t)=f_c+\frac{1}{2}b(t)$$

(2)2***FSK*** 的表达式为：

$$s_{2FSK}(t)=A\cos\left[2\pi f_c t+\pi\int_{-\infty}^{t}b(\tau)d\tau\right]$$

(3)2***FSK*** 的复包络为：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$s_L(t)=\left[s_{2FSK}(t)+j\hat{s}_{2FSK}(t)\right]e^{-j2\pi f_c t}=Ae^{j\left[2\pi f_c t+\pi\int_{-\infty}^{t}b(\tau)d\tau\right]}e^{-j2\pi f_c t}=Ae^{j\pi\int_{-\infty}^{t}b(\tau)d\tau}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1) $E_1=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\int_0^{T_b}\left(\frac{At}{T_b}\right)^2dt=\frac{A^2T_b}{3}$，$E_2=E_1=\frac{A^2T_b}{3}$，故 $E_b=\frac{A^2T_b}{3}$。归一化互相关系数为：

$$\rho=\frac{\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt}{\sqrt{E_1E_2}}=\frac{1}{E_b}\left(\frac{A}{T_b}\right)^2\int_0^{T_b}t(T_b-t)\,dt=\frac{3}{T_b^3}\left[\frac{T_bt^2}{2}-\frac{t^3}{3}\right]_0^{T_b}=\frac{1}{2}$$

(2)在发 $s_1(t)$ 条件下，取样输出为：

$$r_1=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]s_1(t)dt=E_b+Z_1,\quad r_2=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]s_2(t)dt=\frac{E_b}{2}+Z_2$$

$$y=r_1-r_2=\frac{E_b}{2}+(Z_1-Z_2)=\frac{E_b}{2}+Z$$

其中 Z_1 和 Z_1 都是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$E\left[Z_2^2\right]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

Z_1 和 Z_1 的互相关为：

$$E[Z_1Z_2]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=\frac{N_0E_b}{4}$$

$Z=Z_1-Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[(Z_1-Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]-2E[Z_1Z_2]+E\left[Z_2^2\right]=\frac{N_0E_b}{2}-2\times\frac{N_0E_b}{4}+\frac{N_0E_b}{2}=\frac{N_0E_b}{2}$$

$\therefore E[y|s_1]=\frac{E_b}{2}$，$D[y|s_1]=D[Z]=\frac{N_0E_b}{2}$

(3)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_{th}=0$。

(4)发送 $s_1(t)$ 时误判为 $s_2(t)$ 的概率为：

$$P(s_2|s_1)=P(y<0|s_1)=P\left(Z<-\frac{E_b}{2}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{4N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2T_b}{12N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)序列 $\{b_n\}$ 的离散自相关函数为：$R_b(m)=E[b_nb_{n+m}]=\begin{cases}1 & m=0\\0 & m\neq0\end{cases}$，所以：

$$R_a(m)=E[a_na_{n+m}]=E[(b_n-b_{n-2})(b_{n+m}-b_{n+m-2})]=2R_b(m)-R_b(m-2)-R_b(m+2)=\begin{cases}2 & m=0\\-1 & m=\pm2\\0 & else\end{cases}$$

(2)序列 $\{a_n\}$ 的功率谱密度为：

$$P_a(f)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT_b}=2-e^{j4\pi fT_b}-e^{-j4\pi fT_b}=4\sin^2 2\pi fT_b$$

(3)法一：由功率谱密度公式得：

$$P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_b}P_a(f)|G_T(f)|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

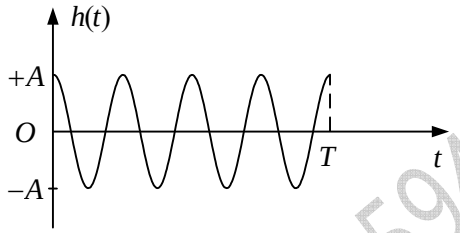
法二： $s(t)$ **是信号** $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}b_ng_T(t-nT_b)$ **通过系统** $h(t)=\delta(t)-\delta(t-2T_b)$ **所得，所以：**

$$P_s(f)=P_x(f)|H(f)|^2=\frac{1}{T_b}|G_T(f)|^2\times\left|1-e^{-j4\pi fT_b}\right|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $h(t)=x(T-t)=\begin{cases}A\cos\frac{8\pi t}{T} & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$，$h(t)$ **的波形如下：**



(2) $h(t)=A\cos(2\pi f_ct)G_T\left(t-\frac{T}{2}\right)$，**其中：**

$$G_T\left(t-\frac{T}{2}\right)\Leftrightarrow G(f)=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$$

因此 $h(t)$ **的傅氏变换是：**

$$H(f)=\frac{A}{2}[G(f-f_c)+G(f+f_c)]=\frac{AT}{2}\{\mathrm{sinc}[(f-f_c)T]+\mathrm{sinc}[(f+f_c)T]\}e^{-j\pi fT}$$

(3) $x_L(t)=AG_T\left(t-\frac{T}{2}\right)$，$h_{eq}(t)=\frac{A}{2}G_T\left(t-\frac{T}{2}\right)$。$y(t)$ **的复包络为：**

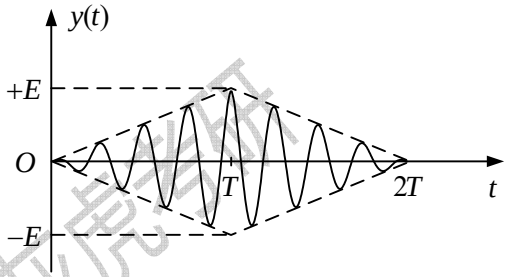
$$y_L(t)=x_L(t)*h_{eq}(t)=\begin{cases}A^2t/2 & 0\le t\le T\\ A^2(T-t/2) & T<t\le 2T\\ 0 & else\end{cases}$$

所以：

$$y(t)=\mathrm{Re}\left[y_L(t)e^{j2\pi f_ct}\right]=\begin{cases}\frac{A^2t}{2}\cos 2\pi f_ct & 0\le t\le T\\ A^2(T-t/2)\cos 2\pi f_ct & T<t\le 2T\\ 0 & else\end{cases}$$

其波形图如下，其中 $E=\frac{A^2T}{2}$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



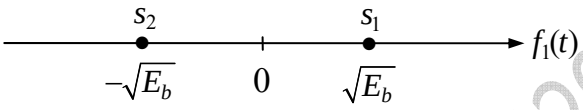
(4) $y(T)=E=\dfrac{A^2T}{2}$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、

1、解：

(1) $s_1=\left[\sqrt{E_b}\right]$，$s_2=\left[-\sqrt{E_b}\right]$



(2) $d_{12}=2\sqrt{E_b}$

(3) $s_1(t)=\sqrt{E_b}\,f_1(t)$，$s_2(t)=-\sqrt{E_b}\,f_1(t)$

(4)发送 s_1 时，取样值为：

$$r_1=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]f_1(t)dt=\int_0^{T_b}\sqrt{E_b}\,f_1^2(t)dt+\int_0^{T_b}n_w(t)\,f_1(t)dt=\sqrt{E_b}+Z$$

其中 Z 是零均值高斯随机变量，其方差为 $D[Z]=N_0/2$。

$$\therefore E\left[r_1|s_1\right]=\sqrt{E_b}\text{，}\quad D\left[r_1|s_1\right]=\frac{N_0}{2}\text{，}\quad p\left(r_1|s_1\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{\left(r_1-\sqrt{E_b}\right)^2}{N_0}\right]$$

$$\therefore P\left(e|s_1\right)=P\left(r_1<0|s_1\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

当 E_s/N_0 足够大时，发送任意符号可以认为只会错误相邻符号。平均判错概率为：

$$P_s\approx P\left(s_2|s_1\right)+P\left(s_8|s_1\right)=2P\left(s_2|s_1\right)=2\times\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{d_{12}^2}{4N_0}}\right)=erfc\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}\sin^2\frac{\pi}{8}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)dx=1$ **得：** $\dfrac{a\times2}{2}+2a=1$，**因此** $a=\dfrac{1}{3}$。

(2) $x(t)$ **的功率为：**

$$S_x=E\left[x^2\right]=\int_{-2}^{2}x^2p(x)dx=\int_{-2}^{0}x^2\times\frac{x+2}{6}dx+\int_0^2x^2\times\frac{1}{3}dx=\frac{2}{9}+\frac{8}{9}=\frac{10}{9}$$

(3)4 个量化区间是$[-2,-1]$、$[-1,0]$、$[0,1]$、$[1,2]$，出现概率分别是$\frac{1}{12}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{3}$。

量化输出信号的功率为：

$$S_q=\frac{1}{12}\times(-1.5)^2+\frac{1}{4}\times(-0.5)^2+\frac{1}{3}\times(0.5)^2+\frac{1}{3}\times(1.5)^2=\frac{13}{12}$$

量化噪声功率为：

$$\begin{aligned}N_q&=E\left[\left(\hat{x}-x\right)^2\right]=\int_{-2}^{2}\left(x-\hat{x}\right)^2p(x)dx\\&=\int_{-2}^{-1}(x+1.5)^2\frac{x+2}{6}dx+\int_{-1}^{0}(x+0.5)^2\frac{x+2}{6}dx+\int_{0}^{1}(x-0.5)^2\frac{1}{3}dx+\int_{1}^{2}(x-1.5)^2\frac{1}{3}dx\\&=\frac{1}{6}\int_{-0.5}^{0.5}t^2\left(t+\frac{1}{2}\right)dt+\frac{1}{6}\int_{-0.5}^{0.5}t^2\left(t+\frac{3}{2}\right)dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt\\&=\frac{1}{12}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{4}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt\\&=\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)\times2\left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^{0.5}=\frac{1}{12}\end{aligned}$$

所以量化信噪比为：$\frac{S_q}{N_q}=13=11.14dB$。

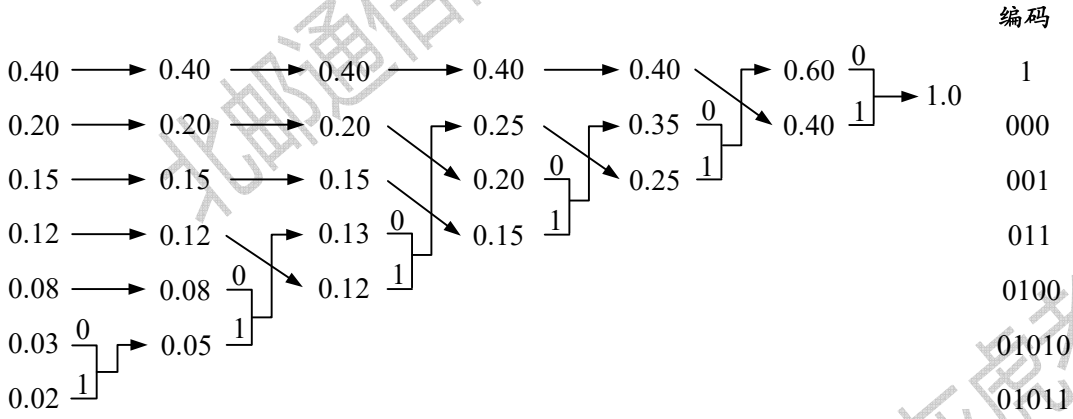
(4)数据速率为$R_b=12k\times2\times2=48kbps$，最大频带利用率为$2bps/Hz$，因此最小带宽为$24kHz$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1) $H(x)=-\sum_{i=1}^{7}P(x_i)\log_2P(x_i)\approx2.33$ **比特/符号**

(2)编码结果如下所示：



(3) $\bar{R}=0.4\times1+0.47\times3+0.08\times4+0.05\times5=2.38$ **比特/符号，** $\eta=\frac{H(x)}{\bar{R}}=\frac{2.33}{2.38}=98\%$

(4) $\hat{x}$ **的概率分布如下：**

$$\begin{pmatrix}\hat{x}\\P\left(\hat{x}\right)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&0&2\\0.28&0.30&0.42\end{pmatrix}$$

所需的最小传输速率即其信息熵为： $H\left(\hat{x}\right)=-\sum_{i=1}^{3}P(\hat{x}_i)\log_2P(\hat{x}_i)\approx1.56$ **比特/符号。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)由生成多项式可写出一般生成矩阵G_1，再化为典型生成矩阵G：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

(2)$V(x)_{\bmod g(x)}=\left(x^6+x^5+x^3+x+1\right)_{\bmod\left(x^3+x^2+1\right)}=x+1$，故不是该码的码字多项式。

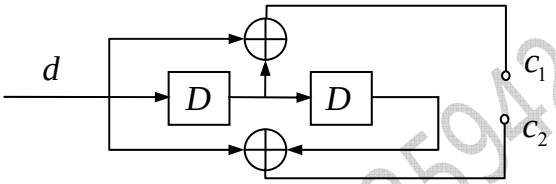
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)该状态图是完整的，由于状态向量有 2 比特，故此状态数是 4。一共有 8 个支路，图中支路完整。

(2)在 00 状态下，输入单位数字脉冲 100 得到输出 111001，因此两路冲激响应是 110 和 101。

两支路生成多项式分别为$g_1(x)=1+x$和$g_2(x)=1+x^2$。编码器结构如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1) $f(x)=1+x^2+x^5$

(2)由于 $f(x)=1+x^2+x^5$ 是本原多项式，因此此序列是一个 *m* 序列，周期为 $p=2^5-1=31$。

(3)寄存器初始状态为 10000，一个周期输出为 00001010111011000111111001101001

(4)若 *m* 等于 0 或 *m* 等于 p，则 $c(t-mT_c)=c(t)$

$\therefore c(t)c(t-mT_c)=c^2(t)=1$，因此$R(m)=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}c(t)c(t-mT_c)dt=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}dt=1$。

若 *m* 为其他值，则 $c(t)c(t-mT_c)$ 仍然是 *m* 序列所对应的波形，且 *m* 序列一个周期中 -1 比 $+1$ 多一个。

$\therefore \int_0^{pT_c}c(t)c(t-mT_c)dt=\int_0^{pT_c}c'(t)dt=-T_c$，因此$R(m)=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}c'(t)dt=-1/p$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研